

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Facultad Ingeniería

Actividad 2 – Búsqueda y sistemas basados en reglas

Presentado por:

Juan Manuel Diaz Lopez

jdiazlo2@estudiante.ibero.edu.co

100228203

Presentado a:

Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes

Inteligencia Artificial

(20042026_C2_202631)

Ingeniería Ciencias de datos

23/05/2026

Contenido

Link Github:	3
Link Video:	3
1. Introducción	3
2. Objetivo General	3
3. Marco Teórico	3
3.1 Representación del conocimiento	3
3.2 Sistemas basados en reglas	4
3.3 Búsqueda heurística A*	4
4. Desarrollo del Proyecto	4
5. Funcionamiento del Sistema	5
6. Pruebas Realizadas	5
7. Resultados Obtenidos	7
8. Conclusiones	7
9. Referencias	8

Link Github:

<https://github.com/jumadilo2002-lgtm/sistema-inteligente-rutas.git>

Link Video:

https://drive.google.com/file/d/1RTpm0pBE0c_QPv5FBgtqt8vSpMLSduvJ/view?usp=sharing

1. Introducción

En el área de la Inteligencia Artificial existen diferentes técnicas que permiten representar conocimiento y resolver problemas de manera inteligente. Entre estas técnicas se encuentran los sistemas basados en reglas y las búsquedas heurísticas.

El presente proyecto desarrolla un sistema inteligente de transporte capaz de encontrar la mejor ruta entre un punto de inicio y un destino, utilizando una base de conocimiento almacenada en reglas lógicas y el algoritmo heurístico A* (A Star).

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente en Python que permita encontrar la ruta óptima entre dos puntos de un sistema de transporte utilizando representación del conocimiento mediante reglas lógicas y técnicas de búsqueda heurística.

3. Marco Teórico

3.1 Representación del conocimiento

La representación del conocimiento consiste en almacenar información de manera estructurada para que un sistema inteligente pueda utilizarla en la resolución de problemas.

En este proyecto, la base de conocimiento se encuentra representada mediante un archivo CSV donde cada fila funciona como una regla lógica del sistema.

Ejemplo de regla lógica:

SI estoy en Centro, ENTONCES puedo ir a Terminal, CON costo 15 minutos.

3.2 Sistemas basados en reglas

Los sistemas basados en reglas utilizan estructuras lógicas del tipo SI-ENTONCES para tomar decisiones. Estas reglas permiten que el sistema realice inferencias y encuentre soluciones según la información almacenada en la base de conocimiento.

3.3 Búsqueda heurística A*

El algoritmo A* es una técnica de búsqueda heurística utilizada en Inteligencia Artificial para encontrar caminos óptimos entre nodos. Este algoritmo combina el costo acumulado del recorrido con una estimación heurística hacia el destino.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde:

- $g(n)$: costo acumulado real.
- $h(n)$: estimación heurística.
- $f(n)$: costo total estimado.

4. Desarrollo del Proyecto

El sistema fue desarrollado en Python utilizando estructuras de datos como diccionarios, listas y colas de prioridad.

La base de conocimiento fue almacenada en un archivo CSV que contiene las estaciones del sistema de transporte, los costos de desplazamiento y las rutas disponibles.

El algoritmo A* actúa como motor de inferencia, evaluando las posibles rutas y seleccionando aquella que presenta el menor costo total.

5. Funcionamiento del Sistema

El usuario ingresa un punto de inicio y un destino. Posteriormente, el sistema consulta la base de conocimiento y aplica la búsqueda heurística A* para determinar la mejor ruta disponible.

6. Pruebas Realizadas

En esta sección deben agregarse las capturas de pantalla de las pruebas ejecutadas en el sistema.

- Prueba 1: Ruta directa entre Centro y Mirolindo.

```
PS F:\Mi unidad\UNIVERSIDADES - copia\ING. CIENCIAS DE DATOS\
/INTELIGENCIA ARTIFICIAL/CORTE 1/ACTIVIDAD 3/actividad.py"
=====
  SISTEMA INTELIGENTE DE RUTAS DE TRANSPORTE
=====

Ingrese el punto de inicio: Centro
Ingrese el destino: Mirolindo

RUTA ÓPTIMA ENCONTRADA
-----
Trayecto:
Centro -> Estadio -> UCC -> Mirolindo

Rutas utilizadas:
Centro -> Estadio usando Ruta 9
Estadio -> UCC usando Ruta 14
UCC -> Mirolindo usando Ruta 43

Costo total: 37 minutos
```

- Prueba 2: Ruta con múltiples decisiones entre Salado y Aeropuerto.

```
PS F:\Mi unidad\UNIVERSIDADES - copia\ING. CIENCIAS DE DATOS\
/INTELIGENCIA ARTIFICIAL/CORTE 1/ACTIVIDAD 3/actividad.py"
=====
  SISTEMA INTELIGENTE DE RUTAS DE TRANSPORTE
=====

Ingrese el punto de inicio: saludo
Ingrese el destino: aeropuerto

RUTA ÓPTIMA ENCONTRADA
-----
Trayecto:
Salado -> UniversidadTolima -> Aeropuerto

Rutas utilizadas:
Salado -> UniversidadTolima usando Ruta 55
UniversidadTolima -> Aeropuerto usando Ruta 71

Costo total: 27 minutos
```

- Prueba 3: Ruta larga entre Hospital y Mirolindo.

```
PS F:\Mi unidad\UNIVERSIDADES - copia\ING. CIENCIAS DE DATOS
/INTELIGENCIA ARTIFICIAL/CORTE 1/ACTIVIDAD 3/actividad.py"
=====
SISTEMA INTELIGENTE DE RUTAS DE TRANSPORTE
=====

Ingrese el punto de inicio: hospital
Ingrese el destino: mirolindo

RUTA ÓPTIMA ENCONTRADA
-----
Trayecto:
Hospital -> Salado -> UniversidadTolima -> UCC -> Mirolindo

Rutas utilizadas:
Hospital -> Salado usando Ruta 33
Salado -> UniversidadTolima usando Ruta 55
UniversidadTolima -> UCC usando Ruta 60
UCC -> Mirolindo usando Ruta 43

Costo total: 44 minutos
```

7. Resultados Obtenidos

El sistema logró identificar correctamente las rutas óptimas entre diferentes puntos del sistema de transporte. Además, el uso de heurísticas permitió mejorar el proceso de búsqueda y reducir la exploración innecesaria de caminos.

8. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de Inteligencia Artificial como la representación del conocimiento, los sistemas basados en reglas y las técnicas de búsqueda heurística.

El algoritmo A* demostró ser una herramienta eficiente para encontrar rutas óptimas dentro de un sistema de transporte, utilizando información almacenada en una base de conocimiento.

Finalmente, el proyecto permitió comprender cómo los sistemas inteligentes pueden tomar decisiones mediante inferencias lógicas y evaluación de costos.

9. Referencias

1. Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Barcelona: Editorial UOC.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
3. Python Software Foundation. (2026). Python Documentation.
<https://docs.python.org/3/>